01 / MODULE ONE · 課前學習單 PRE-TEST

模組活動一：公開資料、API 與 Prompt-driven Notebook

Environmental Chemistry × Generative AI — Hualien Air Quality PBL · Pre-test

W13 WEEK

上課前先確認：你知道 API 與金鑰是什麼、好 Prompt 長什麼樣、花蓮站的欄位在說什麼化學

課程 環境化學（NRES20050）｜115 學年度第 1 學期	**週次** W13　第十三週
模組 模組活動一：公開資料、API 與 Prompt-driven Notebook	**上課日期** 2026/11/30（一）（課堂一開始作答）
授課 / 助教 楊悠娟 副教授 / 游豐兆 博士生	**作答時間** 20 分鐘（基礎 10 分鐘 + 進階 10 分鐘）

繳交方式 **課堂作答 20 分鐘**（基礎題約 10 分鐘、進階題約 10 分鐘），紙本或平板填寫皆可。作答完成後以手機**拍照或掃描成 PDF**，當堂上傳 e 學苑「W13 課前學習單」繳交區：https://elearn4.ndhu.edu.tw/moodle/course/view.php?id=17380（以東華學號登入）。

組別　第 _____ 組　　**學號** _____　　**姓名** _____

100 分	★ 基礎題 8 題	★★ 進階題 3 題
總分	每題 8 分，共 64 分｜約 10 分鐘	每題 12 分，共 36 分｜約 10 分鐘

作答說明　① 前測用來了解你的先備知識，並與課後學習單（後測）對照學習成效，請依**目前所知**誠實作答，不確定也盡量寫。② 作答期間**不使用 AI、不查網路、不討論**。③ 基礎題 ★ 每題 8 分（單選請圈選代號；填空請填在底線上）；進階題 ★★ 每題 12 分（簡答，寫 2–4 句即可）。

測驗範圍　開放資料與 API 基本觀念、Prompt 的 6 個零件、金鑰安全、花蓮站污染物欄位的化學意義（課本第 8–11 章大氣化學）（對應課後學習單的任務，題目不重複）

★ 基礎題（單選 / 填空）　建議作答 10 分鐘

8 題 × 8 分 = 64 分

1 什麼是 API（Application Programming Interface）？　8 分

（A）只能用瀏覽器打開、給人看的網頁

（B）程式之間「用網址提出請求、對方回傳資料」的約定介面，程式可以直接讀取

（C）一種 Excel 試算表的檔案格式

（D）Google Colab 的付費功能

2 環境部 API 網址 `https://data.moenv.gov.tw/api/v2/aqx_p_488?api_key=…&format=JSON` 中，粗體的 **aqx_p_488** 是什麼？　8 分

（A）測站代碼（花蓮站）

（B）使用者帳號

（C）資料集代碼 DataID（空氣品質監測小時值，歷史）

（D）抓取日期

3 網址裡的 **api_key**（API 金鑰）性質最接近下列哪一項？ 8 分

（A）公開的網站名稱，任何人都可以看

（B）測站的地址

（C）檔案的副檔名

（D）個人的帳號密碼：代表「你」在使用平臺，不可外流

4 環境部 API 回傳的 **JSON** 格式，下列敘述何者正確？ 8 分

（A）是用「鍵：值」成對排列的文字資料（如 "sitename": "花蓮"），程式容易讀成表格

（B）只能用 Excel 打開

（C）是一種圖片格式

（D）必須先列印出來才能閱讀

5 你想畫「花蓮站近一個月 O_3 的日變化」。該用哪一支資料集？ 8 分

（A）aqx_p_432：AQI 現況，每小時更新、只有最新一筆

（B）兩支都不行，只能人工抄監測網

（C）aqx_p_488：空氣品質監測小時值，可回溯歷史逐時資料

（D）哪一支都一樣

6 關於 API 金鑰的安全，下列哪一個做法**正確**？ 8 分

（A）把金鑰直接寫在程式碼第一行，再把筆記本分享給全組

（B）把真正的金鑰貼進 Gemini 對話，請它幫我寫程式

（C）存在 Colab「密鑰」中，程式用 userdata.get('MOENV_API_KEY') 讀取；截圖前先遮住

（D）金鑰只是一串亂碼，截圖不必遮蔽

7 好的 Prompt 有 6 個零件：① 任務 ② 資料來源 + 樣本 ③ 英文欄位名 ④ 輸出形式 ⑤ 限制與說明 ⑥ 驗證。下列哪一句屬於「⑥ 驗證」？ 8 分

（A）你是一個 Python 資料科學家

（B）請先印出欄位名稱和前 5 筆資料讓我確認，再往下做

（C）請在程式碼加上詳細的中文註解

（D）把結果整理成 DataFrame 並存成 CSV

8 單位與化學意義填空：O_3、NO_2、NO_x 欄位的單位是 _____（體積比），$PM_{2.5}$ 的單位是 _____（質量濃度）；NO_x = _____ + _____。 8 分

★★ 進階題（簡答）　建議作答 10 分鐘

3 題 × 12 分 = 36 分

9 同學寫了這個 Prompt 給 Gemini：「**幫我抓花蓮的空氣資料。**」結果 AI 寫出的程式抓錯資料集、欄位也不對。請把它改寫成一個好 Prompt（至少包含 6 個零件中的 4 個），並在句尾用括號標出你用了哪些零件。　12 分

10 小花把金鑰寫在 Colab 程式碼第一行，再把筆記本設成「知道連結的任何人都可以檢視」貼到班級群組。請指出**兩個**風險，並寫出她應該怎麼做（至少兩個步驟）。　12 分

11 某天花蓮站 O_3 讀值 46.7 ppb、$PM_{2.5}$ 讀值 20 μg/m³，同學說「所以 O_3 比 $PM_{2.5}$ 嚴重」。請說明為什麼這兩個數字**不能直接比大小**，並說明 AQI 與這些濃度值有什麼不同。　12 分

☑ 課前準備自我勾選（不計分，請誠實勾選）

- [ ] 我已在「環境部環境資料開放平臺」註冊會員，並在信箱收到個人 API 金鑰。
- [ ] 我已把金鑰存進 Google Colab 左側「密鑰（Secrets）」，名稱設為 **MOENV_API_KEY**，並開啟「筆記本存取權」。
- [ ] 我有可用的 Google 帳號，能開啟 Google Colab 並「複製到雲端硬碟」。
- [ ] 我已瀏覽教學懶人包「模組活動一」頁面，知道今天要用 aqx_p_432（現況）與 aqx_p_488（歷史）兩支資料集。
- [ ] 若以上任一項未完成，我會在上課開始前告知助教（可先用離線備援資料）。

評分	基礎題（64）	進階題（36）	總分（100）／評分者
助教批改欄（學生不填）			